채수학 교재 적중 리포트

2026 송현여고 2학년 2학기 중간

미적분Ⅱ · 시험 범위 Ⅰ. 수열의 극한, Ⅱ. 미분법 (여러 가지 함수의 미분 ~ 여러 가지 미분법)

20	11	3	8	55%
전체 문항	교재 적중 문항	일치 (같은 문제·숫자만 다름)	유사 (같은 유형·풀이)	적중률

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

● 일치 ● 유사 ○ 해당 없음

📘 적중 교재: 미적분Ⅱ. Ⅰ 수열의극한, 미적분Ⅱ. Ⅱ 미분법

1번 수열의 극한 > 지수꼴 수열의 극한 3점

학교 시험

$\lim_{n\to\infty} \dfrac{2^{2n+1}-3^n}{3^{n-1}+2^{2n-1}}$의 값은?

① -3 ② -1 ③ 1 ④ 2 ⑤ 4

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 미적분Ⅱ. Ⅰ 수열의극한 · p.16 · 평가 소단원평가 · 02번

02 $\lim_{n\to\infty} \dfrac{2^{n+2}-3^n}{3^{n+1}+2^n}$ 의 값은?

① −1 ② $-\frac{1}{3}$ ③ 0

④ $\frac{1}{3}$ ⑤ $\frac{4}{3}$

💬 2와 3의 거듭제곱이 섞인 분수꼴 - 가장 큰 밑으로 나누어 극한

2번 미분법 > 지수·로그함수의 극한 3.1점

학교 시험

다음 극한값 중 옳은 것은?

① $\lim_{x\to0}(1+5x)^{\frac{1}{5x}}=5$ ② $\lim_{x\to\infty}\left(1-\dfrac{1}{x}\right)^{2x}=2$

③ $\lim_{x\to0}\dfrac{\ln(1+4x)}{9x}=\dfrac{4}{9}$ ④ $\lim_{x\to0}\dfrac{3^{2x}-1}{7x}=\dfrac{2}{7}$

⑤ $\lim_{x\to0}\dfrac{\log_2(1+x)}{2x}=\dfrac{1}{2}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분Ⅱ. Ⅱ 미분법 · p.4 · STEP 1 · 04번

04 $\lim_{x\to0}\dfrac{\ln(1+4x)}{2x}$ 의 값을 구하시오.

답 :

💬 ln(1+kx)/(mx) 꼴의 로그함수 극한

3번 수열의 극한 > 등비수열의 수렴 조건 3.2점

학교 시험

등비수열 $\{(2x^2-3x-1)^n\}$이 수렴하도록 하는 모든 정수 x의 개수는?

① 0 ② 1 ③ 2 ④ 3 ⑤ 4

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 미적분Ⅱ. Ⅰ 수열의극한 · p.20 · 평가 중단원평가 · 17번

17 수열 $\{(x+3)(x^2-3)^n\}$ 이 수렴하도록 하는 정수 x 의 개수는?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

💬 공비가 x의 이차식인 등비수열이 수렴하는 정수 x의 개수

4번 수열의 극한 > 급수의 수렴과 일반항의 극한 3.3점

학교 시험

급수 $\left(\frac{a_1}{2}-\frac{5}{1}\right)+\left(\frac{a_2}{4}-\frac{8}{3}\right)+\left(\frac{a_3}{6}-\frac{11}{5}\right)+\cdots$이 수렴할 때, $\lim_{n\to\infty}\frac{6a_n+14n-9}{8a_n-4n+3}$의 값은?

① $\frac{3}{4}$ ② $\frac{8}{5}$ ③ $\frac{5}{2}$ ④ $\frac{16}{5}$ ⑤ $\frac{10}{3}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분Ⅱ. Ⅰ 수열의극한 · p.30 · 평가 소단원평가 · 12번

12 서술형 급수 $\sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n-\frac{3n}{n+2}\right)$ 가 수렴할 때, $\lim_{n\to\infty}\frac{2a_n+3}{a_n-1}$ 의 값을 구하시오.

답 :

💬 급수 수렴 ⇒ 일반항→0으로 a n 의 극한 구해 분수식 극한 계산

6번 수열의 극한 > 수열·급수의 성질 (보기) 3.5점

학교 시험

두 수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$에 대하여 다음 <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $\lim_{n\to\infty}a_nb_n=0$이고 $\lim_{n\to\infty}a_n\neq 0$이면 $\lim_{n\to\infty}b_n=0$이다.

ㄴ. 두 급수 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$, $\sum_{n=1}^{\infty}(a_n+b_n)$이 모두 수렴하면 $\lim_{n\to\infty}b_n=0$이다.

ㄷ. 모든 자연수 n에 대하여 $a_n>0$이고 급수 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$이 수렴하면 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n^2$도 수렴한다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄷ

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분Ⅱ. Ⅰ 수열의극한 · p.29 · 평가 소단원평가 · 07번

07 <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 은 수열)

ㄱ. $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 이 수렴하면 $\lim_{n\to\infty}a_n=0$ 이다.

ㄴ. $\lim_{n\to\infty}a_n=0$ 이면 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 은 수렴한다.

ㄷ. $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$, $\sum_{n=1}^{\infty}b_n$ 이 수렴하면 $\sum_{n=1}^{\infty}(a_n+b_n)$ 도 수렴한다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

💬 수열·급수의 수렴 성질 참거짓 보기 - 일반항 판정과 반례

7번 미분법 > 삼각함수의 덧셈정리 3.6점

학교 시험

$0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$, $\pi < \beta < \frac{3\pi}{2}$이고 $\sin\alpha = \frac{4}{5}$, $\cos\beta = -\frac{5}{13}$일 때, $\cos(\alpha+\beta) = \frac{b}{a}$이다. $a-b$의 값은? (단, a, b는 서로소인 두 자연수)

① 32 ② 33 ③ 34 ④ 35 ⑤ 36

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 미적분Ⅱ. Ⅱ 미분법 · p.60 · 평가 대단원평가 · 04번

04 $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$, $0 < \beta < \frac{\pi}{2}$ 이고 $\sin\alpha = \frac{4}{5}$, $\cos\beta = \frac{8}{17}$ 일 때, $\cos(\alpha-\beta)$ 의 값은?

① $\frac{84}{85}$ ② $\frac{77}{85}$ ③ $\frac{36}{85}$
④ $\frac{24}{85}$ ⑤ $\frac{13}{85}$

💬 sinα, cosβ가 주어질 때 덧셈정리로 cos(α±β) 구하기

8번 미분법 > 두 직선이 이루는 각 (탄젠트 덧셈정리) 3.7점

학교 시험

두 직선 $y = \sqrt{3}x - 2$와 $y = \frac{\sqrt{3}}{5}x + 2$가 이루는 예각의 크기를 θ라고 할 때, $\tan 2\theta$의 값은?

① $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ② $\frac{4\sqrt{3}}{7}$ ③ $\frac{7\sqrt{3}}{4}$ ④ $2\sqrt{3}$ ⑤ $4\sqrt{3}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분Ⅱ. Ⅱ 미분법 · p.12 · STEP 2 · 13번

13 심화 두 직선 $x - 2y + 1 = 0$, $3x + y - 2 = 0$ 이 이루는 예각의 크기를 θ 라 할 때, $\cos\theta$ 의 값은?

① $\frac{\sqrt{2}}{10}$ ② $\frac{\sqrt{2}}{5}$ ③ $\frac{\sqrt{2}}{2}$
④ $\frac{7\sqrt{2}}{10}$ ⑤ $\frac{1}{7}$

💬 두 직선이 이루는 예각 - 기울기로 tan 덧셈정리

9번 미분법 > 음함수의 미분법 3.8점

학교 시험

곡선 $x^2 - 3y^2 + axy + b = 0$ 위의 점 $(1, 1)$에서의 접선의 기울기가 3일 때, $a-b$의 값은? (단, a, b는 상수)

① 0 ② 2 ③ 4 ④ 6 ⑤ 8

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분Ⅱ. Ⅱ 미분법 · p.38 · STEP 1 · 06번

06 곡선 $x^2 + 2y^2 = 3$ 위의 점 (1, 1) 에서의 접선의 기울기를 구하시오.

답 :

💬 음함수 미분으로 점 (1, 1)에서의 접선의 기울기

12번 미분법 > 매개변수로 나타낸 함수의 미분 4.1점

학교 시험

양의 실수 전체의 집합에서 정의된 미분가능한 함수 $f(x)$가 있다. 매개변수 t $(t > 0)$로 나타내어진 곡선 C가

$x = t^2 + 1, \quad y = t^3 - 3f(t)$

이다. $t = 2$에 대응하는 곡선 C 위의 점에서의 접선의 방정식이 $y = 3x - 11$일 때, $f(2) - f'(2)$의 값은?

① $-\frac{4}{3}$ ② $-\frac{2}{3}$ ③ 0 ④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{4}{3}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분Ⅱ. Ⅱ 미분법 · p.60 · 평가 대단원평가 · 08번

08 매개변수 t 로 나타낸 곡선 $x = t^2 + 1$, $y = t^3 - 2t$ 에서 $t = 2$ 일 때, $\frac{dy}{dx}$ 의 값은?

① $\frac{3}{2}$ ② 2 ③ $\frac{5}{2}$
④ 3 ⑤ $\frac{7}{2}$

💬 x=t²+1인 매개변수 곡선에서 t=2일 때 dy/dx

13번 미분법 > 역함수의 미분법 4.2점

학교 시험

함수 $f(x)=\ln(\tan x)\ \left(0<x<\dfrac{\pi}{2}\right)$의 역함수 $g(x)$에 대하여 $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{\pi-3g\left(2h+\frac{1}{2}\ln 3\right)}{h}$의 값은?

① $-\dfrac{3\sqrt{3}}{2}$ ② $-\dfrac{\sqrt{3}}{4}$ ③ $\dfrac{\sqrt{3}}{4}$ ④ $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ ⑤ $\dfrac{3\sqrt{3}}{2}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분Ⅱ. Ⅱ 미분법 · p.35 · 평가 중단원평가 · 16번

16 함수 $f(x)=x^3+x^2$ $(x>0)$의 역함수를 $g(x)$라 할 때, $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{g(2+h)-g(2)}{h}$의 값은?

① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{1}{5}$ ③ $\frac{1}{4}$
④ $\frac{1}{3}$ ⑤ 5

💬 역함수 g의 h→0 극한을 g′(a)=1/f′(b)로 계산

18번 미분법 > 기울기가 주어진 접선 서술형 · 9점

학교 시험

[서술형 2] 곡선 $y=e^x(\sin x+\cos x)$에 접하고 기울기가 2인 접선의 y절편을 구하고, 그 풀이 과정을 서술하시오.

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분Ⅱ. Ⅱ 미분법 · p.42 · 평가 소단원평가 · 04번

04 곡선 $y=\sqrt{x}$에 접하고 기울기가 $\frac{1}{4}$인 직선의 y절편은?

① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$
④ 2 ⑤ 4

💬 곡선에 접하고 기울기가 주어진 직선의 y절편